# Негладкая выпуклая оптимизация. Нижние оценки. Субградиентный метод.

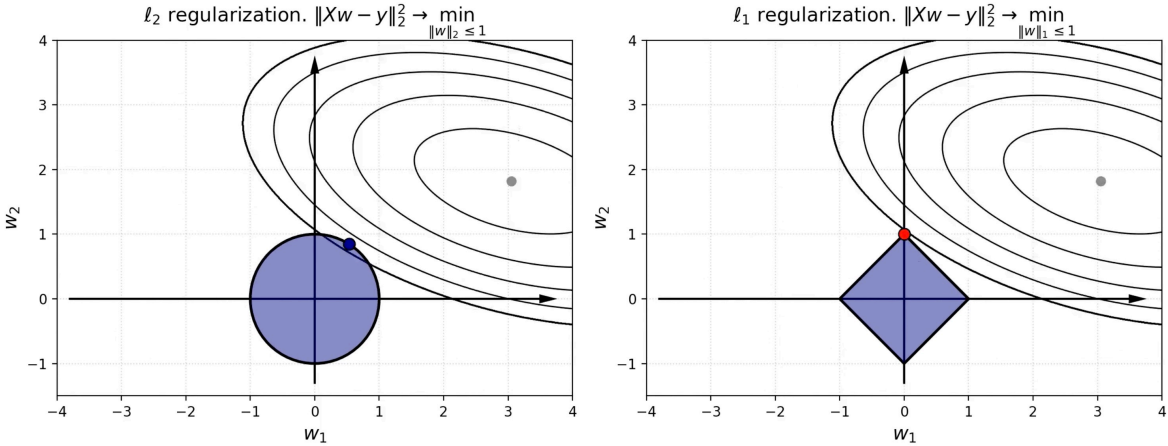
Даниил Меркулов

Методы оптимизации. МФТИ

# Негладкие задачи

# Линейный МНК с $\ell_1$-регуляризацией

$\ell_1$ induces sparsity




@fminxyz

# Нормы не являются гладкими

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

Рассмотрим классическую задачу выпуклой оптимизации. Предположим, что $f(x)$ выпукла, но теперь мы не требуем гладкости.

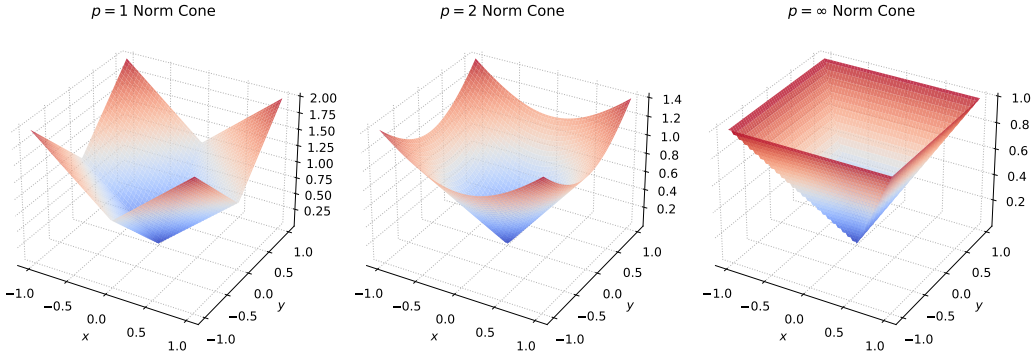



Рис. 1: Конусы норм для разных $p$: нормы негладкие

# Пример Вульфа

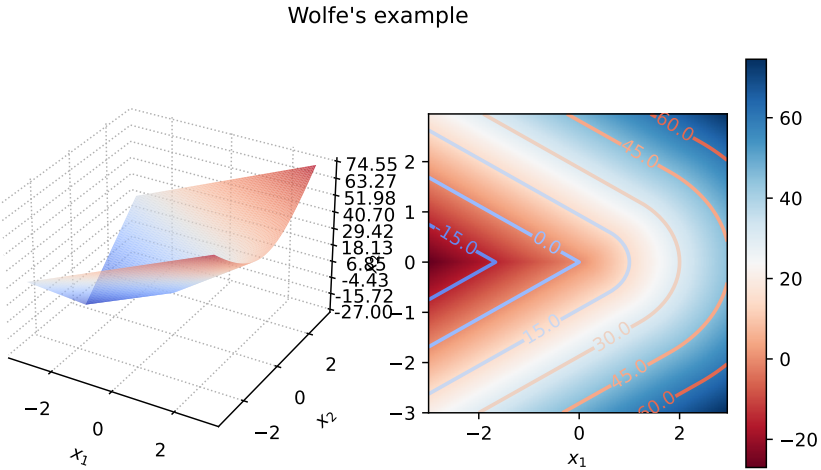



Рис. 2: Пример Вульфа. Открыть в Colab

# Субградиентное исчисление

# Линейная нижняя оценка выпуклой функции

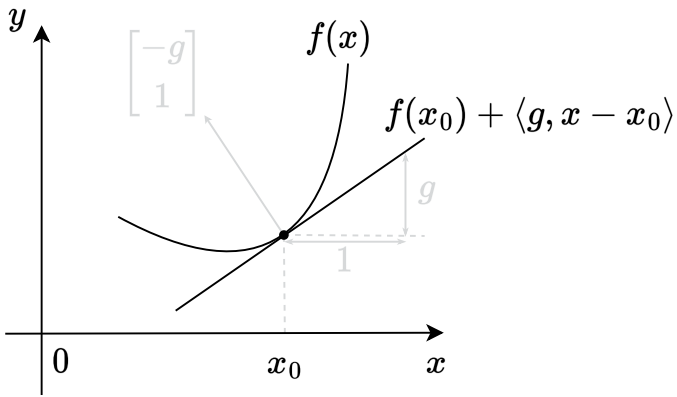



Рис. 3: Линейная аппроксимация по Тейлору является глобальной нижней оценкой выпуклой функции

Важное свойство непрерывной выпуклой функции $f(x)$ состоит в том, что в любой выбранной точке $x_0$ для всех $x \in \text{dom } f$ выполняется неравенство:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

# Линейная нижняя оценка выпуклой функции

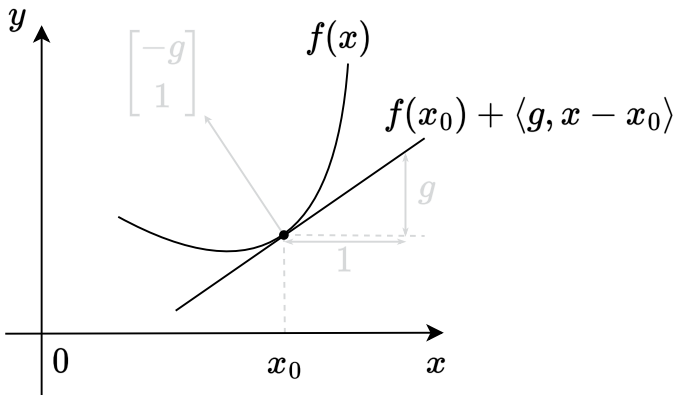



Рис. 3: Линейная аппроксимация по Тейлору является глобальной нижней оценкой выпуклой функции

Важное свойство непрерывной выпуклой функции $f(x)$ состоит в том, что в любой выбранной точке $x_0$ для всех $x \in \text{dom } f$ выполняется неравенство:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

для некоторого вектора $g$, то есть касательная к графику функции даёт *глобальную* нижнюю оценку функции.

- Если $f(x)$ дифференцируема, то $g = \nabla f(x_0)$

# Линейная нижняя оценка выпуклой функции

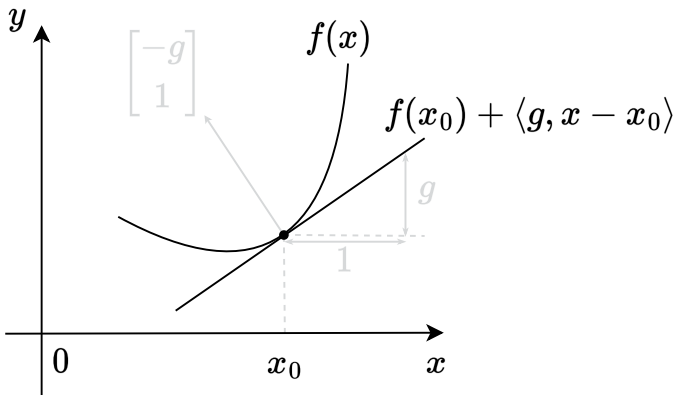



Рис. 3: Линейная аппроксимация по Тейлору является глобальной нижней оценкой выпуклой функции

Важное свойство непрерывной выпуклой функции $f(x)$ состоит в том, что в любой выбранной точке $x_0$ для всех $x \in \text{dom } f$ выполняется неравенство:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

для некоторого вектора $g$, то есть касательная к графику функции даёт *глобальную* нижнюю оценку функции.

- Если $f(x)$ дифференцируема, то $g = \nabla f(x_0)$
- Не всякая непрерывная выпуклая функция дифференцируема.

# Линейная нижняя оценка выпуклой функции

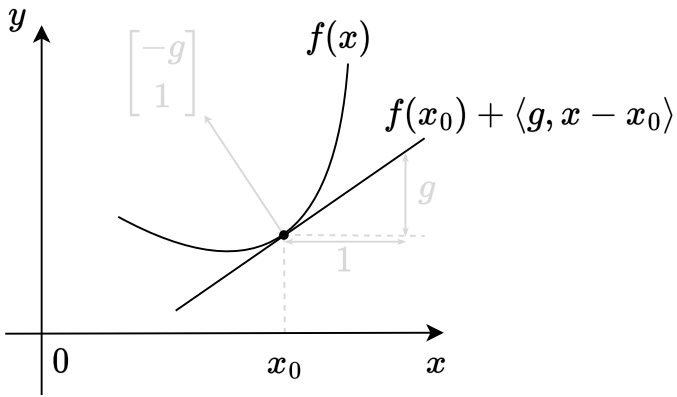



Рис. 3: Линейная аппроксимация по Тейлору является глобальной нижней оценкой выпуклой функции

Важное свойство непрерывной выпуклой функции $f(x)$ состоит в том, что в любой выбранной точке $x_0$ для всех $x \in \text{dom } f$ выполняется неравенство:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

для некоторого вектора $g$, то есть касательная к графику функции даёт *глобальную* нижнюю оценку функции.

- Если $f(x)$ дифференцируема, то $g = \nabla f(x_0)$
- Не всякая непрерывная выпуклая функция дифференцируема.

# Линейная нижняя оценка выпуклой функции

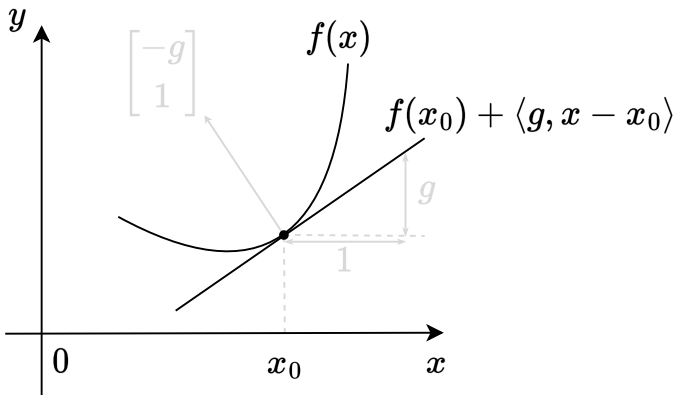



Рис. 3: Линейная аппроксимация по Тейлору является глобальной нижней оценкой выпуклой функции

Важное свойство непрерывной выпуклой функции $f(x)$ состоит в том, что в любой выбранной точке $x_0$ для всех $x \in \text{dom } f$ выполняется неравенство:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

для некоторого вектора $g$, то есть касательная к графику функции даёт *глобальную* нижнюю оценку функции.

- Если $f(x)$ дифференцируема, то $g = \nabla f(x_0)$
- Не всякая непрерывная выпуклая функция дифференцируема.

Нам не хочется терять это прекрасное свойство.

# Субградиент и субдифференциал

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

# Субградиент и субдифференциал

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

Множество всех субградиентов функции $f(x)$ в точке $x_0$ называется **субдифференциалом** $f$ в точке $x_0$ и обозначается $\partial f(x_0)$.

# Субградиент и субдифференциал

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

Множество всех субградиентов функции $f(x)$ в точке $x_0$ называется **субдифференциалом** $f$ в точке $x_0$ и обозначается $\partial f(x_0)$.

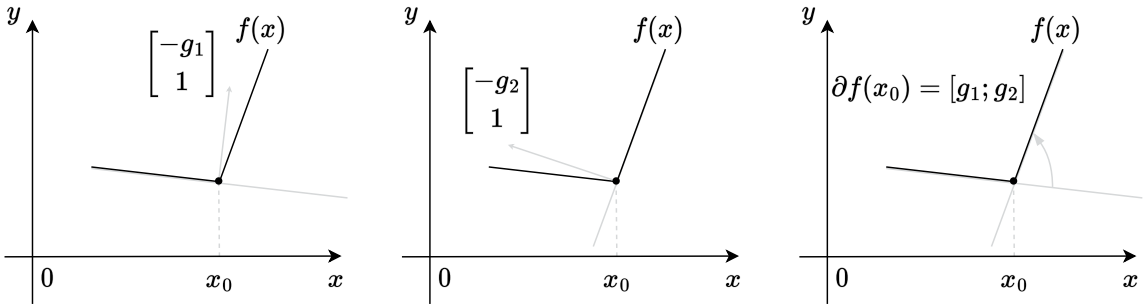


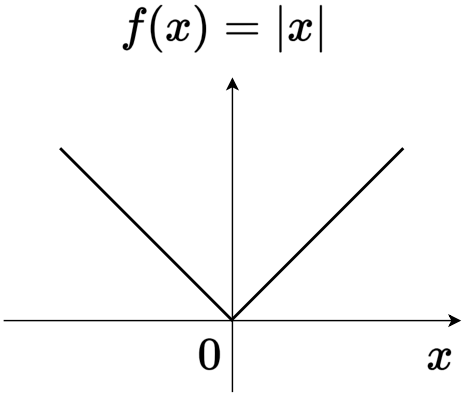

Рис. 4: Субдифференциал — множество всех возможных субградиентов

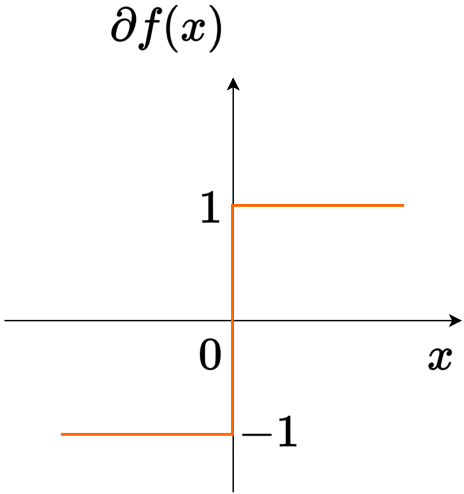
# Субградиент и субдифференциал

Найдите $\partial f(x)$, если $f(x) = |x|$

# Субградиент и субдифференциал

Найдите $\partial f(x)$, если $f(x) = |x|$



# Свойства субдифференциала

- Если $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклое компактное множество.

# Свойства субдифференциала

- Если $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклое компактное множество.
- Если выпуклая функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.

# Свойства субдифференциала

- Если $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклое компактное множество.
- Если выпуклая функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.
- Если $\partial f(x_0) \neq \emptyset \quad \forall x_0 \in S$, то $f(x)$ выпукла на $S$.

# Свойства субдифференциала

- Если $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклое компактное множество.
- Если выпуклая функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.
- Если $\partial f(x_0) \neq \emptyset \quad \forall x_0 \in S$, то $f(x)$ выпукла на $S$.

# Свойства субдифференциала

- Если $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$, то $\partial f(x_0)$ — выпуклое компактное множество.
- Если выпуклая функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.
- Если $\partial f(x_0) \neq \emptyset \quad \forall x_0 \in S$, то $f(x)$ выпукла на $S$.

**Субдифференциал дифференцируемой функции**

Пусть $f : S \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbf{ri}(S)$. Если $f$ дифференцируема в точке $x_0$, то либо $\partial f(x_0) = \emptyset$, либо $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$. Если $f$ выпукла, то $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.

# Свойства субдифференциала (доказательство)

1. Пусть $s \in \partial f(x_0)$ и $v$ — единичный вектор. Для достаточно малых $t > 0$ выполняется

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0) + t\langle s, v\rangle.$$

Делим на $t$ и переходим к пределу при $t \to 0^+$:

$$\langle \nabla f(x_0), v\rangle \geq \langle s, v\rangle.$$

# Свойства субдифференциала (доказательство)

1. Пусть $s \in \partial f(x_0)$ и $v$ — единичный вектор. Для достаточно малых $t > 0$ выполняется

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0) + t\langle s, v\rangle.$$

Делим на $t$ и переходим к пределу при $t \to 0^+$:

$$\langle \nabla f(x_0), v\rangle \geq \langle s, v\rangle.$$

# Свойства субдифференциала (доказательство)

1. Пусть $s \in \partial f(x_0)$ и $v$ — единичный вектор. Для достаточно малых $t > 0$ выполняется

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0) + t\langle s, v\rangle.$$

   Делим на $t$ и переходим к пределу при $t \to 0^+$:

$$\langle \nabla f(x_0), v\rangle \geq \langle s, v\rangle.$$

2. Значит $\langle \nabla f(x_0) - s, v\rangle \geq 0$ для всех единичных $v$; берём

$$v = -\frac{\nabla f(x_0) - s}{\|\nabla f(x_0) - s\|}$$

   и получаем $s = \nabla f(x_0)$.

# Свойства субдифференциала (доказательство)

1. Пусть $s \in \partial f(x_0)$ и $v$ — единичный вектор. Для достаточно малых $t > 0$ выполняется

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0) + t\langle s, v\rangle.$$

   Делим на $t$ и переходим к пределу при $t \to 0^+$:

$$\langle \nabla f(x_0), v\rangle \geq \langle s, v\rangle.$$

2. Значит $\langle \nabla f(x_0) - s, v\rangle \geq 0$ для всех единичных $v$; берём

$$v = -\frac{\nabla f(x_0) - s}{\|\nabla f(x_0) - s\|}$$

   и получаем $s = \nabla f(x_0)$.

# Свойства субдифференциала (доказательство)

1. Пусть $s \in \partial f(x_0)$ и $v$ — единичный вектор. Для достаточно малых $t > 0$ выполняется

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0) + t\langle s, v\rangle.$$

   Делим на $t$ и переходим к пределу при $t \to 0^+$:

$$\langle \nabla f(x_0), v\rangle \geq \langle s, v\rangle.$$

2. Значит $\langle \nabla f(x_0) - s, v\rangle \geq 0$ для всех единичных $v$; берём

$$v = -\frac{\nabla f(x_0) - s}{\|\nabla f(x_0) - s\|}$$

   и получаем $s = \nabla f(x_0)$.

3. Если $f$ выпукла, то $f(x) \geq f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0\rangle$ для всех $x \in S$, то есть $\nabla f(x_0) \in \partial f(x_0)$ и $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.

# Вычисление субдифференциалов

**Теорема Моро — Рокафеллара (субдифференциал линейной комбинации)**

Пусть $f_i(x)$ — выпуклые функции на выпуклых множествах $S_i$, $i = \overline{1, n}$. Тогда если $\bigcap\limits_{i=1}^{n} \mathbf{ri}(S_i) \neq \emptyset$, то функция $f(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i f_i(x)$, $a_i > 0$ имеет субдифференциал $\partial_S f(x)$ на множестве $S = \bigcap\limits_{i=1}^{n} S_i$, причём

$$\partial_S f(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \partial_{S_i} f_i(x)$$

# Вычисление субдифференциалов

**Теорема Моро — Рокафеллара (субдифференциал линейной комбинации)**

Пусть $f_i(x)$ — выпуклые функции на выпуклых множествах $S_i$, $i = \overline{1, n}$. Тогда если $\bigcap\limits_{i=1}^{n} \mathbf{ri}(S_i) \neq \emptyset$, то функция $f(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i f_i(x)$, $a_i > 0$ имеет субдифференциал $\partial_S f(x)$ на множестве $S = \bigcap\limits_{i=1}^{n} S_i$, причём

$$\partial_S f(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \partial_{S_i} f_i(x)$$

**Теорема Дубовицкого — Милютина (субдифференциал поточечного максимума)**

Пусть $f_i(x)$ — выпуклые функции на открытом выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in S$, и поточечный максимум задан как $f(x) = \max\limits_i f_i(x)$. Тогда:

$$\partial_S f(x_0) = \mathbf{conv} \left\{ \bigcup_{i \in I(x_0)} \partial_S f_i(x_0) \right\}, \quad I(x) = \{i \in [1$$

# Вычисление субдифференциалов

- $\partial(\alpha f)(x) = \alpha \partial f(x)$, для $\alpha \geq 0$

# Вычисление субдифференциалов

- $\partial(\alpha f)(x) = \alpha \partial f(x)$, для $\alpha \geq 0$
- $\partial(\sum f_i)(x) = \sum \partial f_i(x)$, $f_i$ — выпуклые функции

# Вычисление субдифференциалов

- $\partial(\alpha f)(x) = \alpha \partial f(x)$, для $\alpha \geq 0$
- $\partial(\sum f_i)(x) = \sum \partial f_i(x)$, $f_i$ — выпуклые функции
- $\partial(f(Ax+b))(x) = A^T \partial f(Ax+b)$, $f$ — выпуклая функция

# Вычисление субдифференциалов

- $\partial(\alpha f)(x) = \alpha \partial f(x)$, для $\alpha \geq 0$
- $\partial(\sum f_i)(x) = \sum \partial f_i(x)$, $f_i$ — выпуклые функции
- $\partial(f(Ax+b))(x) = A^T \partial f(Ax+b)$, $f$ — выпуклая функция
- $z \in \partial f(x)$ тогда и только тогда, когда $x \in \partial f^*(z)$.

# Субградиентный метод

# Алгоритм

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

# Алгоритм

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

Идея очень простая: заменим градиент $\nabla f(x_k)$ в алгоритме градиентного спуска на субградиент $g_k$ в точке $x_k$:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k,$$

где $g_k$ — произвольный субградиент функции $f(x)$ в точке $x_k$, $g_k \in \partial f(x_k)$

# Алгоритм

Вектор $g$ называется **субградиентом** функции $f(x) : S \to \mathbb{R}$ в точке $x_0$, если $\forall x \in S$:

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle$$

Идея очень простая: заменим градиент $\nabla f(x_k)$ в алгоритме градиентного спуска на субградиент $g_k$ в точке $x_k$:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k,$$

где $g_k$ — произвольный субградиент функции $f(x)$ в точке $x_k$, $g_k \in \partial f(x_k)$

Заметим, что **субградиентный метод не обязан быть методом спуска**: отрицательный субградиент может не быть направлением спуска, а выбор шага может привести к $f(x_{k+1}) > f(x_k)$.

Поэтому обычно отслеживают лучшее достигнутое значение целевой функции

$$f_k^{\text{best}} = \min_{i=1,\ldots,k} f(x_i).$$

# Оценка сходимости

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 = \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 =$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*))
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq R^2 + G^2 \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2
\end{aligned}
$$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq R^2 + G^2 \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2
\end{aligned}
$$

- Запишем, насколько близко мы подошли к оптимуму $x^* = \text{arg} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \text{arg} f^*$ на последней итерации:

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq R^2 + G^2 \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2
\end{aligned}
$$

- Запишем, насколько близко мы подошли к оптимуму $x^* = \text{arg} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \text{arg} f^*$ на последней итерации:
- Для субградиента: $\langle g_k, x^* - x_k \rangle \leq f(x^*) - f(x_k)$.

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq R^2 + G^2 \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2
\end{aligned}
$$

- Запишем, насколько близко мы подошли к оптимуму $x^* = \text{arg} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \text{arg} f^*$ на последней итерации:
- Для субградиента: $\langle g_k, x^* - x_k \rangle \leq f(x^*) - f(x_k)$.
- Дополнительно предположим, что $\|g_k\|^2 \leq G^2$

# Оценка сходимости

$$
\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \\
2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

Просуммируем полученное неравенство по $k = 0, \ldots, T-1$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) &\leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_T - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
&\leq R^2 + G^2 \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2
\end{aligned}
$$

- Запишем, насколько близко мы подошли к оптимуму $x^* = \text{arg} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \text{arg} f^*$ на последней итерации:
- Для субградиента: $\langle g_k, x^* - x_k \rangle \leq f(x^*) - f(x_k)$.
- Дополнительно предположим, что $\|g_k\|^2 \leq G^2$
- Используем обозначение $R = \|x_0 - x^*\|_2$

# Оценка сходимости

- Наконец, заметим:

$$\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \geq \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) = (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k$$

# Оценка сходимости

- Наконец, заметим:

$$\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \geq \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) = (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k$$

- что приводит к базовому неравенству:

$$\boxed{f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2 + G^2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2}{2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k}}$$

# Оценка сходимости

- Наконец, заметим:

$$\sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) \geq \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) = (f_k^{\text{best}} - f(x^*)) \sum_{k=0}^{T-1} 2\alpha_k$$

- что приводит к базовому неравенству:

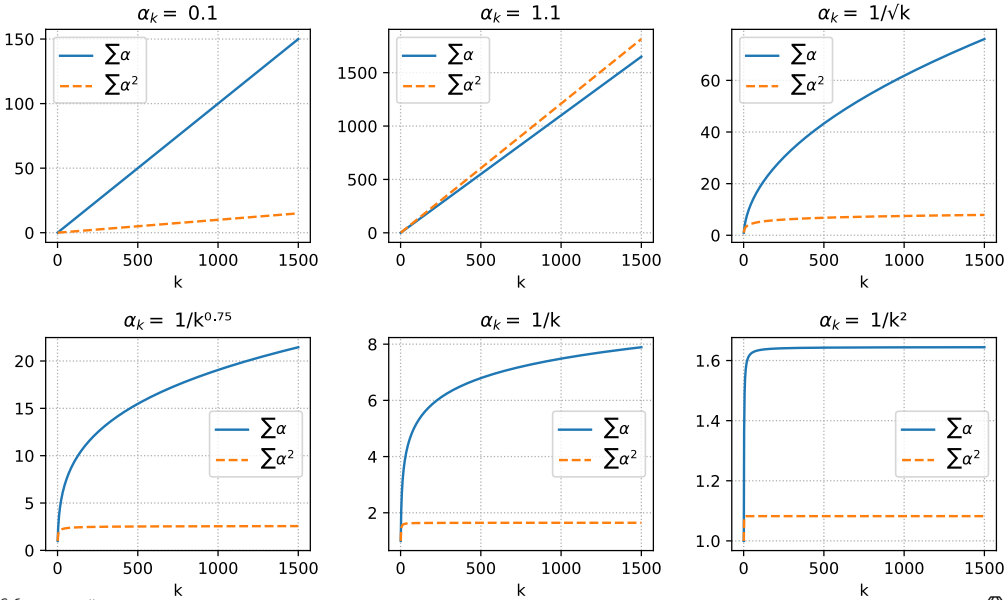
$$\boxed{f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2 + G^2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2}{2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k}}$$

- Отсюда видно, что если стратегия выбора шага такова, что

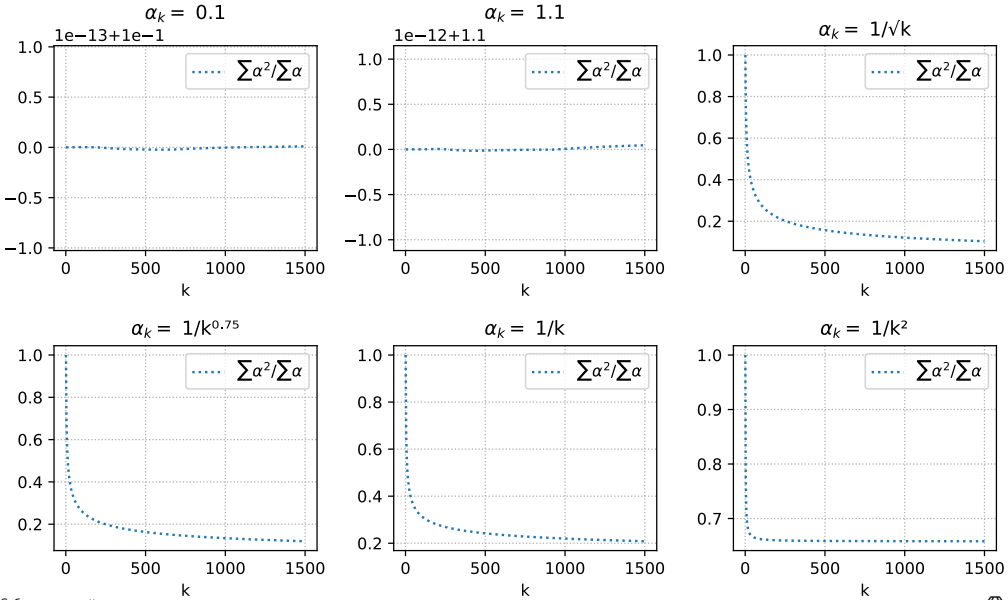
$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 < \infty, \quad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \infty,$$

то субградиентный метод сходится (шаг должен убывать, но не слишком быстро).

# Различные стратегии выбора шага



# Различные стратегии выбора шага



# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при фиксированном шаге $\alpha$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2}{2\alpha k} + \frac{\alpha}{2} G^2$$

- Заметим, что при любом постоянном шаге первый член правой части убывает, но второй остаётся постоянным.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при фиксированном шаге $\alpha$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2}{2\alpha k} + \frac{\alpha}{2} G^2$$

- Заметим, что при любом постоянном шаге первый член правой части убывает, но второй остаётся постоянным.
- Некоторые варианты субградиентного метода (например, убывающие несуммируемые длины шагов) работают и когда предположение $\|g_k\|_2 \leq G$ не выполнено; см. [1] или [2].

[1] B. Polyak. Introduction to Optimization. Optimization Software, Inc., 1987.
[2] N. Shor. Minimization Methods for Non-differentiable Functions. Springer Series in Computational Mathematics. Springer, 1985.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при фиксированном шаге $\alpha$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2}{2\alpha k} + \frac{\alpha}{2} G^2$$

- Заметим, что при любом постоянном шаге первый член правой части убывает, но второй остаётся постоянным.
- Некоторые варианты субградиентного метода (например, убывающие несуммируемые длины шагов) работают и когда предположение $\|g_k\|_2 \leq G$ не выполнено; см. [1] или [2].
- Найдём оптимальный шаг $\alpha$, минимизирующий правую часть неравенства.

[1] B. Polyak. Introduction to Optimization. Optimization Software, Inc., 1987.
[2] N. Shor. Minimization Methods for Non-differentiable Functions. Springer Series in Computational Mathematics. Springer, 1985.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при выборе шага $\alpha = \frac{R}{G}\sqrt{\frac{1}{k}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR}{\sqrt{k}}$$

- Эта версия требует заранее знать число итераций, что обычно непрактично.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при выборе шага $\alpha = \frac{R}{G}\sqrt{\frac{1}{k}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR}{\sqrt{k}}$$

- Эта версия требует заранее знать число итераций, что обычно непрактично.
- Интересно, что если искать оптимальные шаги для всей последовательности $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1}$, получится тот же результат.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянный шаг

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда при выборе шага $\alpha = \frac{R}{G}\sqrt{\frac{1}{k}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR}{\sqrt{k}}$$

- Эта версия требует заранее знать число итераций, что обычно непрактично.
- Интересно, что если искать оптимальные шаги для всей последовательности $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1}$, получится тот же результат.
- Почему? Потому что правая часть является выпуклой и **симметричной** функцией от $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1}$.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Постоянная длина шага

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для фиксированной длины шага $\gamma = \alpha_k \|g_k\|_2$, т.е. $\alpha_k = \frac{\gamma}{\|g_k\|_2}$, субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR^2}{2\gamma k} + \frac{G\gamma}{2}$$

- Заметим, что в субградиентном методе обычно нельзя использовать норму субградиента как критерий остановки (представьте $f(x) = |x|$). Существуют более продвинутые критерии, но сходимость и так очень медленная, поэтому обычно просто задают максимальное число итераций.

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T);$$

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T); \qquad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \frac{R}{G} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{R}{G} \int_1^{T+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt = \frac{2R}{G}(\sqrt{T+1} - 1).$$

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T); \qquad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \frac{R}{G} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{R}{G} \int_1^{T+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt = \frac{2R}{G}(\sqrt{T+1} - 1).$$

2. В верхней оценке выше отбросим последнее $-1$ и воспользуемся базовым неравенством:

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T); \qquad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \frac{R}{G} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{R}{G} \int_1^{T+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt = \frac{2R}{G}(\sqrt{T+1} - 1).$$

2. В верхней оценке выше отбросим последнее $-1$ и воспользуемся базовым неравенством:

$$f_T^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2 + G^2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2}{2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k}$$

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T); \qquad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \frac{R}{G} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{R}{G} \int_1^{T+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt = \frac{2R}{G}(\sqrt{T+1} - 1).$$

2. В верхней оценке выше отбросим последнее $-1$ и воспользуемся базовым неравенством:

$$f_T^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2 + G^2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2}{2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k} \leq \frac{R^2 + R^2(1 + \ln T)}{4\frac{R}{G}(\sqrt{T+1})}$$

# Оценка сходимости. Негладкий выпуклый случай. Практическая стратегия

**Theorem**

Пусть $f$ — выпуклая $G$-липшицева функция и $R = \|x_0 - x^*\|_2$. Тогда для убывающей стратегии шага $\alpha_k = \frac{R}{G\sqrt{k+1}}$ субградиентный метод удовлетворяет оценке

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{GR(2 + \ln k)}{4\sqrt{k+1}}$$

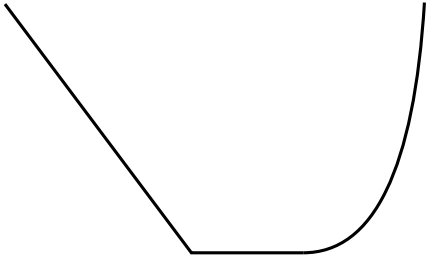
1. Оценим суммы:

$$\sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2 = \frac{R^2}{G^2} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{k} \leq \frac{R^2}{G^2}(1 + \ln T); \qquad \sum_{k=0}^{T-1} \alpha_k = \frac{R}{G} \sum_{k=1}^{T} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{R}{G} \int_1^{T+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt = \frac{2R}{G}(\sqrt{T+1} - 1).$$

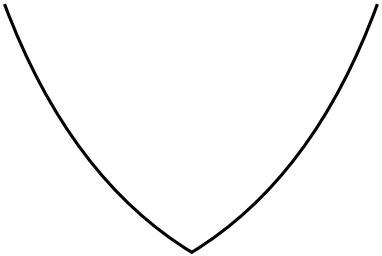
2. В верхней оценке выше отбросим последнее $-1$ и воспользуемся базовым неравенством:

$$f_T^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{R^2 + G^2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k^2}{2 \sum\limits_{k=0}^{T-1} \alpha_k} \leq \frac{R^2 + R^2(1 + \ln T)}{4\frac{R}{G}(\sqrt{T+1})} = \frac{GR(2 + \ln T)}{4\sqrt{T+1}}$$

# Негладкий сильно выпуклый случай

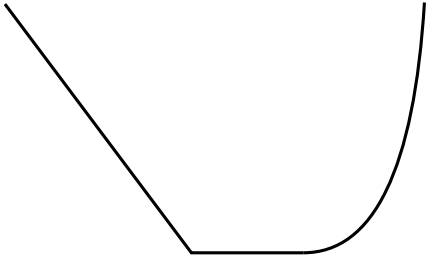


Non-smooth
Convex



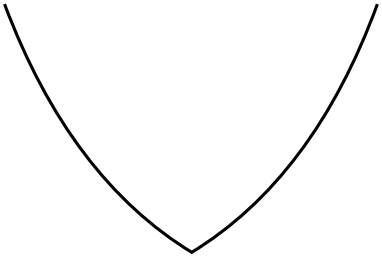
Non-smooth
$\mu$ - strongly convex

# Негладкий сильно выпуклый случай



Non-smooth
Convex

$$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$$



Non-smooth
$\mu$ - strongly convex

$$\mathcal{O}\left(\frac{1}{k}\right)$$

# Негладкий сильно выпуклый случай

**Theorem**

Пусть $f$ $\mu$-сильно выпукла на выпуклом множестве, а $x, y$ — произвольные точки. Тогда для любого $g \in \partial f(x)$

$$\langle g, x - y \rangle \geq f(x) - f(y) + \frac{\mu}{2}\|x - y\|^2.$$

1. Для любого $\lambda \in [0, 1)$ из $\mu$-сильной выпуклости следует

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|x - y\|^2.$$

# Негладкий сильно выпуклый случай

**Theorem**

Пусть $f$ $\mu$-сильно выпукла на выпуклом множестве, а $x, y$ — произвольные точки. Тогда для любого $g \in \partial f(x)$

$$\langle g, x - y \rangle \geq f(x) - f(y) + \frac{\mu}{2}\|x - y\|^2.$$

1. Для любого $\lambda \in [0, 1)$ из $\mu$-сильной выпуклости следует

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|x - y\|^2.$$

2. Из субградиентного неравенства в точке $x$ получаем

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq f(x) + \langle g, \lambda x + (1 - \lambda)y - x \rangle \quad \to \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq f(x) - (1 - \lambda)\langle g, x - y \rangle.$$

# Негладкий сильно выпуклый случай

**Theorem**

Пусть $f$ $\mu$-сильно выпукла на выпуклом множестве, а $x, y$ — произвольные точки. Тогда для любого $g \in \partial f(x)$

$$\langle g, x - y \rangle \geq f(x) - f(y) + \frac{\mu}{2}\|x - y\|^2.$$

1. Для любого $\lambda \in [0, 1)$ из $\mu$-сильной выпуклости следует

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2.$$

2. Из субградиентного неравенства в точке $x$ получаем

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq f(x) + \langle g, \lambda x + (1-\lambda)y - x \rangle \quad \to \quad f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq f(x) - (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle.$$

3. Следовательно,

$$f(x) - (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2$$

$$(1-\lambda)f(x) \leq (1-\lambda)f(y) + (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2$$

$$f(x) \leq f(y) + \langle g, x - y \rangle - \frac{\mu}{2}\lambda\|x - y\|^2$$

# Негладкий сильно выпуклый случай

**Theorem**

Пусть $f$ $\mu$-сильно выпукла на выпуклом множестве, а $x, y$ — произвольные точки. Тогда для любого $g \in \partial f(x)$

$$\langle g, x - y \rangle \geq f(x) - f(y) + \frac{\mu}{2}\|x - y\|^2.$$

1. Для любого $\lambda \in [0, 1)$ из $\mu$-сильной выпуклости следует

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2.$$

2. Из субградиентного неравенства в точке $x$ получаем

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq f(x) + \langle g, \lambda x + (1-\lambda)y - x \rangle \quad \rightarrow \quad f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq f(x) - (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle.$$

3. Следовательно,

$$f(x) - (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2$$

$$(1-\lambda)f(x) \leq (1-\lambda)f(y) + (1-\lambda)\langle g, x - y \rangle - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|x - y\|^2$$

$$f(x) \leq f(y) + \langle g, x - y \rangle - \frac{\mu}{2}\lambda\|x - y\|^2$$

4. Переходя к пределу при $\lambda \to 1^-$, получаем

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 = \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 =$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\begin{aligned}\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\ &= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle\end{aligned}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) - \alpha_k \mu \|x_k - x^*\|^2
\end{aligned}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) - \alpha_k \mu \|x_k - x^*\|^2 \\
&= (1 - \mu\alpha_k)\|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \left(f(x_k) - f(x^*)\right)
\end{aligned}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) - \alpha_k \mu \|x_k - x^*\|^2 \\
&= (1 - \mu\alpha_k)\|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \left(f(x_k) - f(x^*)\right) \\
2\alpha_k \left(f(x_k) - f(x^*)\right) &\leq (1 - \mu\alpha_k)\|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2
\end{aligned}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай.

**Theorem**

Пусть $f$ — $\mu$-сильно выпуклая (возможно, негладкая) функция с минимизатором $x^*$ и ограниченными субградиентами $\|g_k\| \leq G$. При выборе шага $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ субградиентный метод гарантирует для $k > 0$:

$$f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

1. Начинаем с той же записи метода, что и ранее:

$$\begin{aligned}
\|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - x^* - \alpha_k g_k\|^2 = \\
&= \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \langle g_k, x_k - x^* \rangle \\
&\leq \|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k (f(x_k) - f(x^*)) - \alpha_k \mu \|x_k - x^*\|^2 \\
&= (1 - \mu\alpha_k)\|x_k - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 - 2\alpha_k \left(f(x_k) - f(x^*)\right) \\
2\alpha_k \left(f(x_k) - f(x^*)\right) &\leq (1 - \mu\alpha_k)\|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2 + \alpha_k^2 \|g_k\|^2 \\
f(x_k) - f(x^*) &\leq \frac{1 - \mu\alpha_k}{2\alpha_k}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{1}{2\alpha_k}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{\alpha_k}{2}\|g_k\|^2
\end{aligned}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$
\begin{aligned}
f(x_k) - f(x^*) &\leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2 \\
f(x_k) - f(x^*) &\leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2 \\
k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) &\leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2
\end{aligned}
$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$
\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2
$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right) \leq \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right)$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right) \leq \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right) \leq \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{G^2 T}{\mu \sum_{k=0}^{T-1} k}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right) \leq \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{G^2 T}{\mu \sum_{k=0}^{T-1} k} = \frac{2G^2 T}{\mu T(T-1)}$$

# Оценка сходимости. Негладкий сильно выпуклый случай. Доказательство

2. Подставим шаг $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ в неравенство:

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu(k+1)}\|g_k\|^2$$

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{\mu(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu k}\|g_k\|^2$$

$$k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{\mu k(k-1)}{4}\|x_k - x^*\|^2 - \frac{\mu k(k+1)}{4}\|x_{k+1} - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\|g_k\|^2$$

3. Просуммировав неравенства по всем $k = 0, 1, \ldots, T-1$, получаем:

$$\sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq 0 - \frac{\mu(T-1)T}{4}\|x_T - x^*\|^2 + \frac{1}{\mu}\sum_{k=0}^{T-1}\|g_k\|^2 \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right)\sum_{k=0}^{T-1} k = \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*)\right) \leq \sum_{k=0}^{T-1} k\left(f(x_k) - f(x^*)\right) \leq \frac{G^2 T}{\mu}$$

$$f_{T-1}^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{G^2 T}{\mu\sum_{k=0}^{T-1} k} = \frac{2G^2 T}{\mu T(T-1)} \qquad f_k^{\text{best}} - f(x^*) \leq \frac{2G^2}{\mu k}.$$

# Резюме. Субградиентный метод

| Тип задачи | Правило выбора шага | Скорость сходимости | Итерационная сложность |
|---|---|---|---|
| Выпуклые липшицевы задачи | $\alpha \sim \dfrac{1}{\sqrt{k}}$ | $\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{\sqrt{k}}\right)$ | $\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{\varepsilon^2}\right)$ |
| Сильно выпуклые липшицевы задачи | $\alpha \sim \dfrac{1}{k}$ | $\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{k}\right)$ | $\mathcal{O}\left(\dfrac{1}{\varepsilon}\right)$ |

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

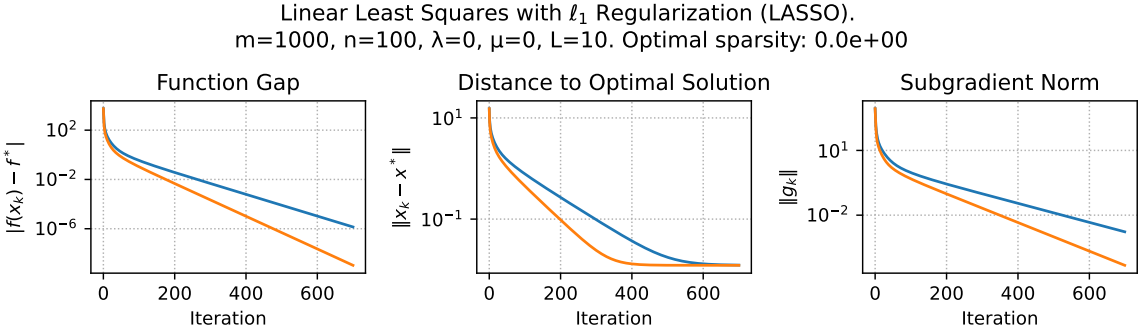



Рис. 6: Гладкий выпуклый случай. Сублинейная сходимость, нет сходимости по аргументу

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

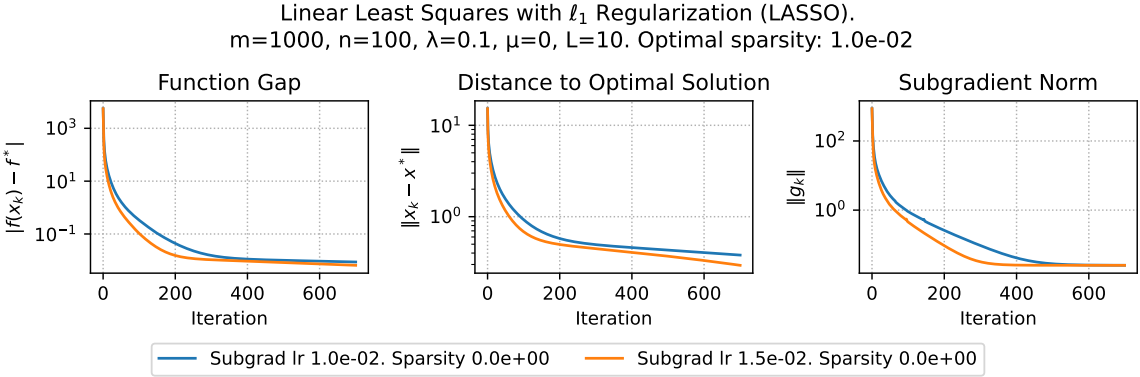



Рис. 7: Негладкий выпуклый случай. Малое значение $\lambda$ делает задачу негладкой. Нет сходимости при постоянном шаге

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x \in \mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

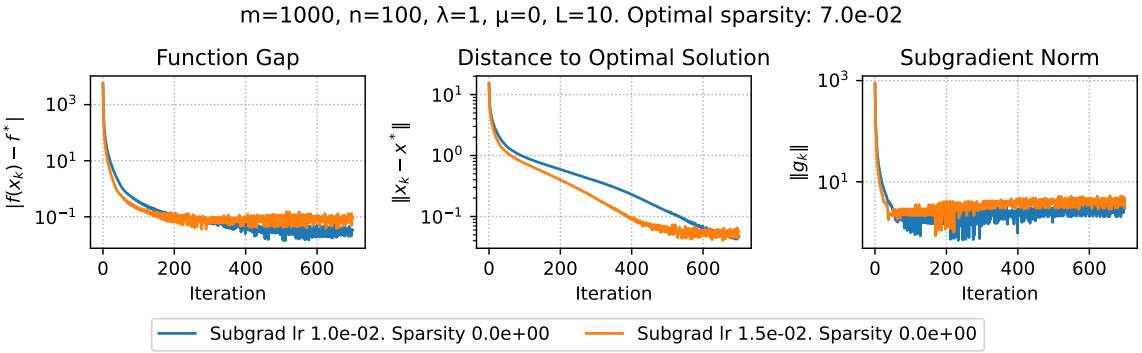



Рис. 8: Негладкий выпуклый случай. Большее значение $\lambda$ проявляет немонотонность $f(x_k)$. Меньший постоянный шаг приводит к более низкому стационарному уровню

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x \in \mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

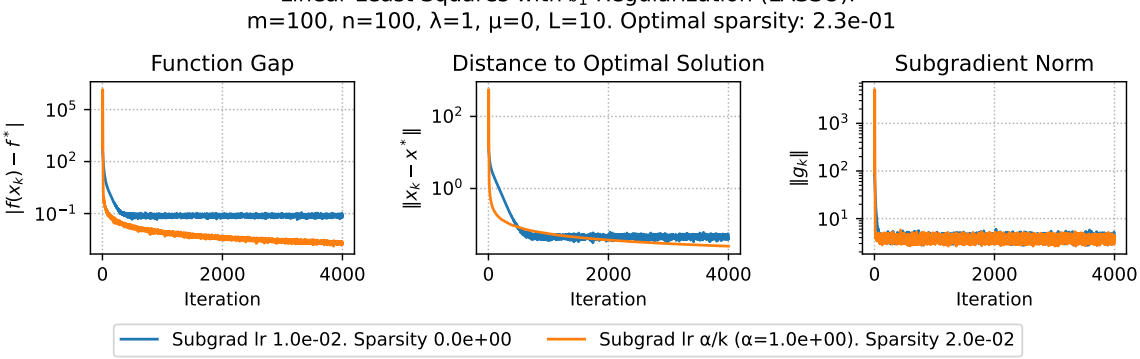



Рис. 9: Негладкий выпуклый случай. Убывающий шаг обеспечивает сходимость $f_k^{\text{best}}$

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

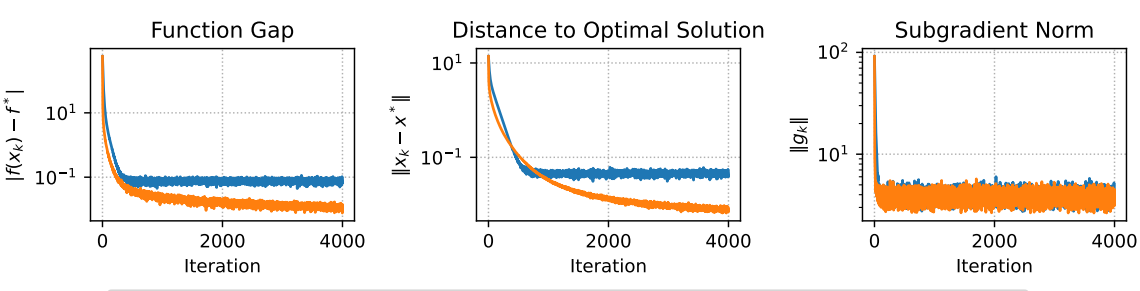



Рис. 10: Негладкий выпуклый случай. Шаг $\frac{\alpha_0}{\sqrt{k}}$ обеспечивает сходимость $f_k^{\text{best}}$

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

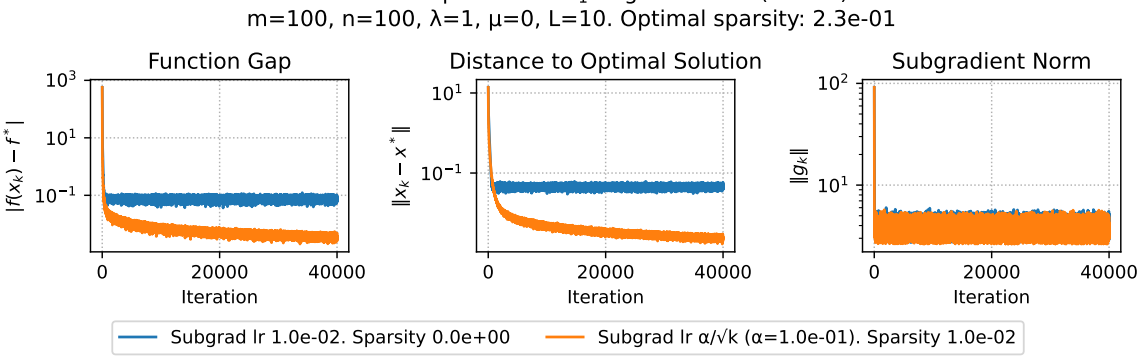



Рис. 11: Негладкий выпуклый случай. Шаг $\frac{\alpha_0}{\sqrt{k}}$ обеспечивает сходимость $f_k^{\text{best}}$

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

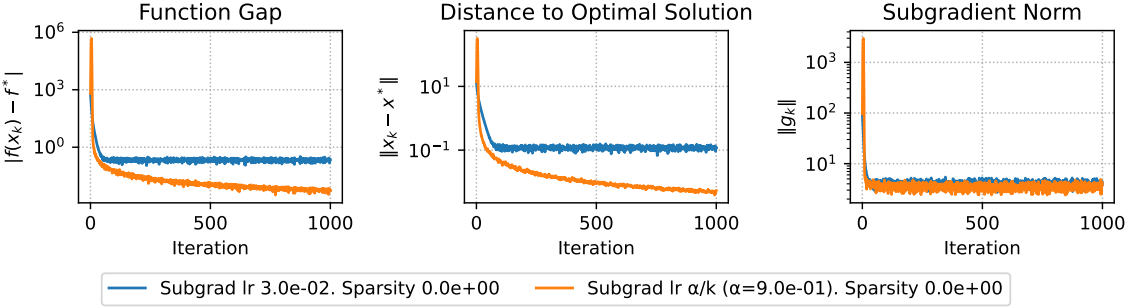



Рис. 12: Негладкий сильно выпуклый случай. Шаг $\frac{\alpha_0}{k}$ обеспечивает сходимость $f_k^{\text{best}}$

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{2m}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \quad \lambda\left(\tfrac{1}{m}A^TA\right) \in [\mu; L].$$

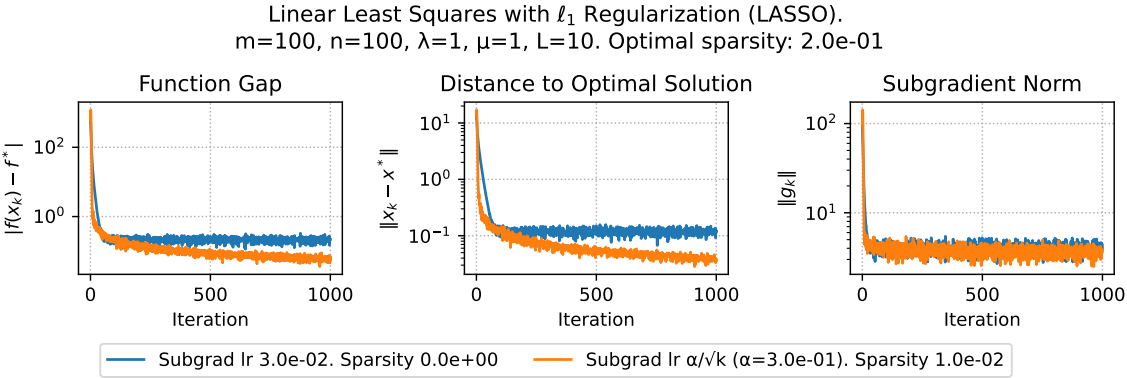



Рис. 13: Негладкий сильно выпуклый случай. Шаг $\frac{\alpha_0}{\sqrt{k}}$ работает хуже

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \log(1 + \exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

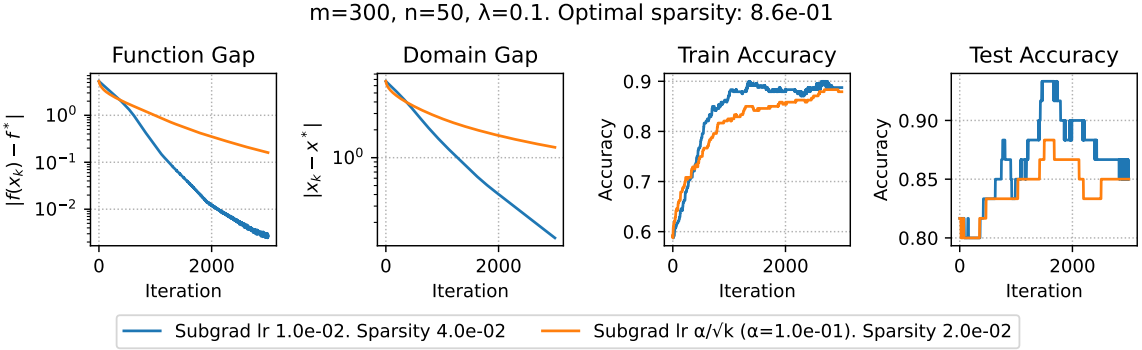



Рис. 14: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\log(1+\exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

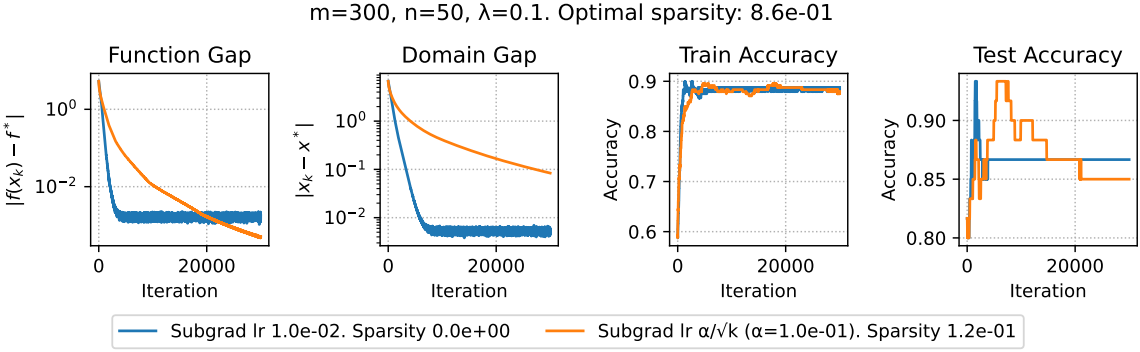



Рис. 15: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \log(1 + \exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

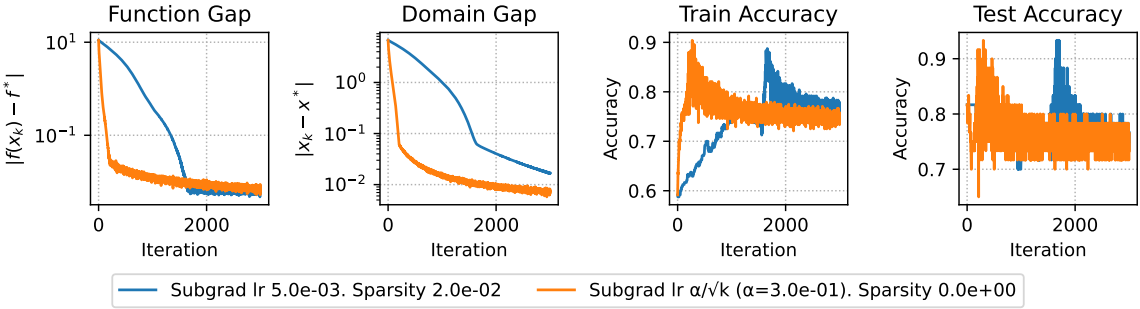



Рис. 16: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\log(1+\exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

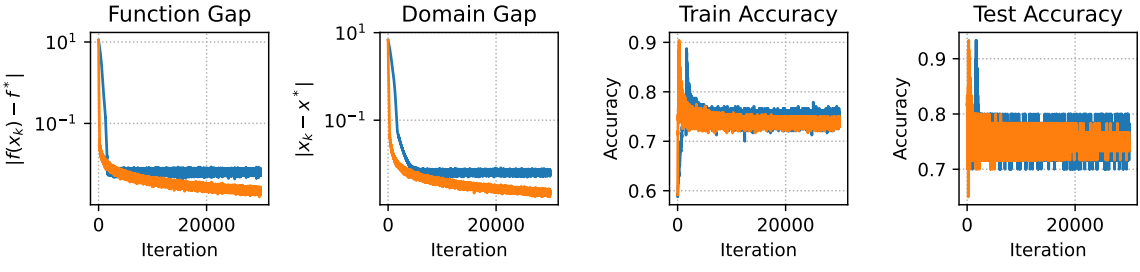



Рис. 17: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \log(1 + \exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

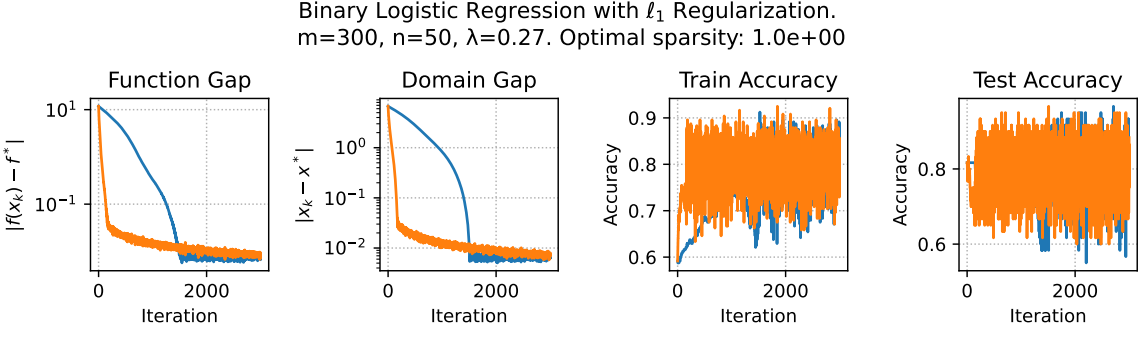



Рис. 18: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Численные эксперименты

$$f(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \log(1 + \exp(-b_i(A_i x))) + \lambda\|x\|_1 \to \min_{x\in\mathbb{R}^n}, \qquad A_i \in \mathbb{R}^n, \quad b_i \in \{-1, 1\}$$

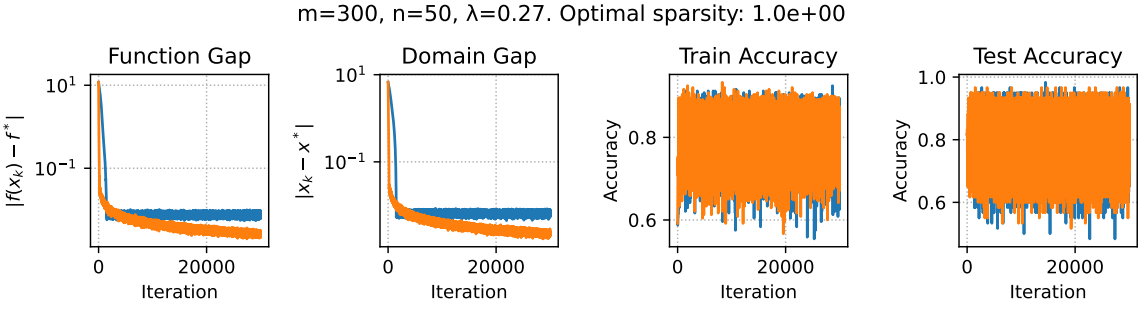



Рис. 19: Логистическая регрессия с $\ell_1$-регуляризацией

# Нижние оценки

# Нижние оценки

| выпуклая (негладкая)[3] | гладкая (невыпуклая)[4] | гладкая & выпуклая[5] | гладкая & сильно выпуклая (или PL)[1] |
|---|---|---|---|
| $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ | $\mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$ | $\mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$ | $\mathcal{O}\left(\left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^k\right)$ |
| $k_\varepsilon \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$ | $k_\varepsilon \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right)$ | $k_\varepsilon \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right)$ | $k_\varepsilon \sim \mathcal{O}\left(\sqrt{\kappa}\log\frac{1}{\varepsilon}\right)$ |

[3] Nesterov, Lectures on Convex Optimization
[4] Carmon, Duchi, Hinder, Sidford, 2017
[5] Nemirovski, Yudin, 1979

# Итерация «чёрного ящика»

Итерация градиентного спуска:

$$
\begin{aligned}
x^{k+1} &= x^k - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&= x^{k-1} - \alpha^{k-1} \nabla f(x^{k-1}) - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&\vdots \\
&= x^0 - \sum_{i=0}^{k} \alpha^{k-i} \nabla f(x^{k-i})
\end{aligned}
$$

# Итерация «чёрного ящика»

Итерация градиентного спуска:

$$
\begin{aligned}
x^{k+1} &= x^k - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&= x^{k-1} - \alpha^{k-1} \nabla f(x^{k-1}) - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&\vdots \\
&= x^0 - \sum_{i=0}^{k} \alpha^{k-i} \nabla f(x^{k-i})
\end{aligned}
$$

Рассмотрим семейство методов первого порядка, для которых

$$
\begin{aligned}
&x^{k+1} \in x^0 + \text{span}\left\{\nabla f(x^0), \nabla f(x^1), \ldots, \nabla f(x^k)\right\} && f \text{ - smooth} \\
&x^{k+1} \in x^0 + \text{span}\left\{g_0, g_1, \ldots, g_k\right\}, \text{ where } g_i \in \partial f(x^i) && f \text{ - non-smooth}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

# Итерация «чёрного ящика»

Итерация градиентного спуска:

$$
\begin{aligned}
x^{k+1} &= x^k - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&= x^{k-1} - \alpha^{k-1} \nabla f(x^{k-1}) - \alpha^k \nabla f(x^k) \\
&\vdots \\
&= x^0 - \sum_{i=0}^{k} \alpha^{k-i} \nabla f(x^{k-i})
\end{aligned}
$$

Рассмотрим семейство методов первого порядка, для которых

$$
\begin{aligned}
&x^{k+1} \in x^0 + \text{span}\left\{\nabla f(x^0), \nabla f(x^1), \ldots, \nabla f(x^k)\right\} && f \text{ - smooth} \\
&x^{k+1} \in x^0 + \text{span}\left\{g_0, g_1, \ldots, g_k\right\}, \text{ where } g_i \in \partial f(x^i) && f \text{ - non-smooth}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

Чтобы построить нижнюю оценку, нужно найти функцию $f$ из соответствующего класса так, чтобы любой метод из семейства 1 работал не быстрее, чем предсказано нижней оценкой.

# Негладкий выпуклый случай

**Theorem**

Существует функция $f$, которая является $G$-липшицевой и выпуклой, такая что любой метод 1 удовлетворяет

$$\min_{i \in [1,k]} f(x^i) - \min_{x \in \mathbb{B}(R)} f(x) \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$$

для $R > 0$ и $k \leq n$, где $n$ — размерность задачи.

# Негладкий выпуклый случай

**Theorem**

Существует функция $f$, которая является $G$-липшицевой и выпуклой, такая что любой метод 1 удовлетворяет

$$\min_{i \in [1,k]} f(x^i) - \min_{x \in \mathbb{B}(R)} f(x) \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$$

для $R > 0$ и $k \leq n$, где $n$ — размерность задачи.

**Идея доказательства:** построить такую функцию $f$, что для любого метода 1 выполняется

$$\text{span}\left\{g_0, g_1, \dots, g_k\right\} \subset \text{span}\left\{e_1, e_2, \dots, e_i\right\}$$

где $e_i$ — $i$-й вектор стандартного базиса. На итерации $k \leq n$ как минимум $n - k$ координат $x$ равны $0$. Это помогает получить оценку погрешности.

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2} \|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2} \|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

**Ключевые свойства:**

- Функция $f(x)$ является $\alpha$-сильно выпуклой благодаря квадратичному слагаемому $\frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$.

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2} \|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

**Ключевые свойства:**

- Функция $f(x)$ является $\alpha$-сильно выпуклой благодаря квадратичному слагаемому $\frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$.
- Функция негладкая, потому что первое слагаемое недифференцируемо в точке, где достигается максимум по координатам $x$.

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2} \|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

**Ключевые свойства:**

- Функция $f(x)$ является $\alpha$-сильно выпуклой благодаря квадратичному слагаемому $\frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$.
- Функция негладкая, потому что первое слагаемое недифференцируемо в точке, где достигается максимум по координатам $x$.

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

**Ключевые свойства:**

- Функция $f(x)$ является $\alpha$-сильно выпуклой благодаря квадратичному слагаемому $\frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$.
- Функция негладкая, потому что первое слагаемое недифференцируемо в точке, где достигается максимум по координатам $x$.

Рассмотрим субдифференциал $f(x)$ в точке $x$:

$$\begin{aligned}
\partial f(x) &= \partial \left( \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] \right) + \partial \left( \frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2 \right) \\
&= \beta \partial \left( \max_{i \in [1,k]} x[i] \right) + \alpha x \\
&= \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : x[i] = \max_j x[j] \right\} + \alpha x
\end{aligned}$$

# Негладкий случай (доказательство)

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] + \frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — параметры, а $x[1:k]$ обозначает первые $k$ компонент вектора $x$.

**Ключевые свойства:**

- Функция $f(x)$ является $\alpha$-сильно выпуклой благодаря квадратичному слагаемому $\frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$.
- Функция негладкая, потому что первое слагаемое недифференцируемо в точке, где достигается максимум по координатам $x$.

Рассмотрим субдифференциал $f(x)$ в точке $x$:

$$\begin{aligned}
\partial f(x) &= \partial \left( \beta \max_{i \in [1,k]} x[i] \right) + \partial \left( \frac{\alpha}{2}\|x\|_2^2 \right) \\
&= \beta \partial \left( \max_{i \in [1,k]} x[i] \right) + \alpha x \\
&= \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : x[i] = \max_j x[j] \right\} + \alpha x
\end{aligned}$$

Легко видеть, что если $g \in \partial f(x)$ и $\|x\| \leq R$, то

$$\|g\| \leq \alpha R + \beta$$

Следовательно, $f$ является $\alpha R + \beta$-липшицевой на $B(R)$.

# Негладкий случай (доказательство)

Далее опишем оракул первого порядка для этой функции. При запросе субградиента в точке $x$ оракул возвращает

$$\alpha x + \gamma e_i,$$

где $i$ — *первая* координата, для которой $x[i] = \max_{1 \leq j \leq k} x[j]$.

- Гарантируем $\|x^0\| \leq R$, начиная с $x^0 = 0$.

# Негладкий случай (доказательство)

Далее опишем оракул первого порядка для этой функции. При запросе субградиента в точке $x$ оракул возвращает

$$\alpha x + \gamma e_i,$$

где $i$ — *первая* координата, для которой $x[i] = \max_{1 \le j \le k} x[j]$.

- Гарантируем $\|x^0\| \le R$, начиная с $x^0 = 0$.
- При запросе в точке $x^0 = 0$ оракул возвращает $e_1$. Следовательно, $x^1$ лежит на прямой, порождённой $e_1$.

# Негладкий случай (доказательство)

Далее опишем оракул первого порядка для этой функции. При запросе субградиента в точке $x$ оракул возвращает

$$\alpha x + \gamma e_i,$$

где $i$ — *первая* координата, для которой $x[i] = \max_{1 \leq j \leq k} x[j]$.

- Гарантируем $\|x^0\| \leq R$, начиная с $x^0 = 0$.
- При запросе в точке $x^0 = 0$ оракул возвращает $e_1$. Следовательно, $x^1$ лежит на прямой, порождённой $e_1$.
- По индукции можно показать, что для всех $i$ итерат $x^i$ лежит в линейной оболочке $\{e_1, \dots, e_i\}$. В частности, при $i \leq k$ координата $k+1$ у $x_i$ равна нулю, и из структуры $f(x)$ следует:

$$f(x^i) \geq 0.$$

# Негладкий случай (доказательство)

- Осталось вычислить минимальное значение $f$. Определим точку $y \in \mathbb{R}^n$ как

$$y[i] = -\frac{\beta}{\alpha k} \quad \text{for } 1 \leq i \leq k, \qquad y[i] = 0 \quad \text{for } k+1 \leq i \leq n.$$

# Негладкий случай (доказательство)

- Осталось вычислить минимальное значение $f$. Определим точку $y \in \mathbb{R}^n$ как

$$y[i] = -\frac{\beta}{\alpha k} \quad \text{for } 1 \leq i \leq k, \qquad y[i] = 0 \quad \text{for } k+1 \leq i \leq n.$$

- Заметим, что $0 \in \partial f(y)$:

$$\begin{aligned} \partial f(y) &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = \max_j y[j] \right\} \\ &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = 0 \right\} \\ 0 &\in \partial f(y). \end{aligned}$$

# Негладкий случай (доказательство)

- Осталось вычислить минимальное значение $f$. Определим точку $y \in \mathbb{R}^n$ как

$$y[i] = -\frac{\beta}{\alpha k} \quad \text{for } 1 \leq i \leq k, \qquad y[i] = 0 \quad \text{for } k+1 \leq i \leq n.$$

- Заметим, что $0 \in \partial f(y)$:

$$\begin{aligned} \partial f(y) &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = \max_j y[j] \right\} \\ &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = 0 \right\} \\ 0 &\in \partial f(y). \end{aligned}$$

- Следовательно, минимальное значение $f = f(y) = f(x^*)$ равно

$$f(y) = -\frac{\beta^2}{\alpha k} + \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\beta^2}{\alpha^2 k} = -\frac{\beta^2}{2\alpha k}.$$

# Негладкий случай (доказательство)

- Осталось вычислить минимальное значение $f$. Определим точку $y \in \mathbb{R}^n$ как

$$y[i] = -\frac{\beta}{\alpha k} \quad \text{for } 1 \leq i \leq k, \qquad y[i] = 0 \quad \text{for } k+1 \leq i \leq n.$$

- Заметим, что $0 \in \partial f(y)$:

$$\begin{aligned} \partial f(y) &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = \max_j y[j] \right\} \\ &= \alpha y + \beta \text{conv} \left\{ e_i \mid i : y[i] = 0 \right\} \\ 0 &\in \partial f(y). \end{aligned}$$

- Следовательно, минимальное значение $f = f(y) = f(x^*)$ равно

$$f(y) = -\frac{\beta^2}{\alpha k} + \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\beta^2}{\alpha^2 k} = -\frac{\beta^2}{2\alpha k}.$$

- Тогда имеем:

$$f(x^i) - f(x^*) \geq 0 - \left( -\frac{\beta^2}{2\alpha k} \right) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k}.$$

# Негладкий случай (доказательство)

Мы получили: $f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k}$, но нам нужно доказать, что $\min\limits_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$.

# Негладкий случай (доказательство)

Мы получили: $f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k}$, но нам нужно доказать, что $\min\limits_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$.

## Выпуклый случай

$$\alpha = \frac{G}{R}\frac{1}{1+\sqrt{k}} \quad \beta = \frac{\sqrt{k}}{1+\sqrt{k}}$$

$$\frac{\beta^2}{2\alpha} = \frac{GRk}{2(1+\sqrt{k})}$$

Заметим, в частности, что $\|y\|_2^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2 k} = R^2$ при этих параметрах

$$\min_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k} = \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$$

# Негладкий случай (доказательство)

Мы получили: $f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k}$, но нам нужно доказать, что $\min\limits_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$.

## Выпуклый случай

$$\alpha = \frac{G}{R}\frac{1}{1+\sqrt{k}} \quad \beta = \frac{\sqrt{k}}{1+\sqrt{k}}$$

$$\frac{\beta^2}{2\alpha} = \frac{GRk}{2(1+\sqrt{k})}$$

Заметим, в частности, что $\|y\|_2^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2 k} = R^2$ при этих параметрах

$$\min_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{\beta^2}{2\alpha k} = \frac{GR}{2(1+\sqrt{k})}$$

## Сильно выпуклый случай

$$\alpha = \frac{G}{2R} \quad \beta = \frac{G}{2}$$

Заметим, в частности, что $\|y\|_2^2 = \frac{\beta^2}{\alpha^2 k} = \frac{G^2}{4\alpha^2 k} = R^2$ при этих параметрах

$$\min_{i \in [1,k]} f(x^i) - f(x^*) \geq \frac{G^2}{8\alpha k}$$

# Приложения

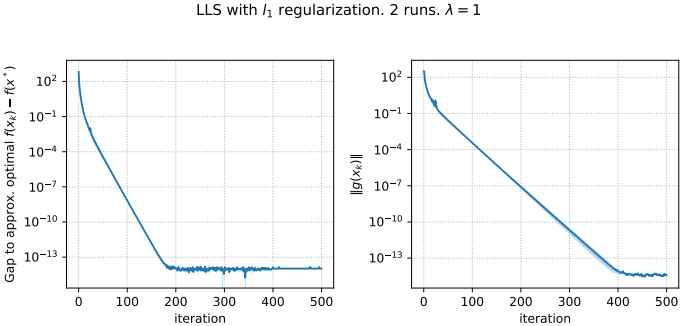
# Линейные наименьшие квадраты с $l_1$-регуляризацией

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1$$

Алгоритм можно записать так:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \left( A^\top (Ax_k - b) + \lambda \text{sign}(x_k) \right),$$

где функция знака применяется поэлементно.



# Логистическая регрессия с регуляризацией

Пусть $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^p \times \{0, 1\}$ для $i = 1, \dots, n$. Тогда функция логистической регрессии задаётся как:

$$f(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left(-y_i x_i^T \theta + \log(1 + \exp(x_i^T \theta))\right)$$

Это гладкая выпуклая функция; её градиент равен:

$$\nabla f(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - s_i(\theta)\right) x_i$$

где $s_i(\theta) = \frac{\exp(x_i^T \theta)}{1 + \exp(x_i^T \theta)}$, $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим регуляризованную задачу:

$$f(\theta) + \lambda r(\theta) \to \min_{\theta}$$

где $r(\theta) = \|\theta\|_2^2$ соответствует гребневой (ridge) регуляризации, а $r(\theta) = \|\theta\|_1$ — лассо (lasso).

# Метод опорных векторов

Пусть $D = \{(x_i, y_i) \mid x_i \in \mathbb{R}^n, y_i \in \{\pm 1\}\}$

Нужно найти $\theta \in \mathbb{R}^n$ и $b \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}} \frac{1}{2}\|\theta\|_2^2 + C \sum_{i=1}^{m} \mathsf{max}[0, 1 - y_i(\theta^\top x_i + b)]$$

# Литература

- Subgradient Methods Stephen Boyd (with help from Jaehyun Park)